

## 1. Hafta Çalışma Soruları

4170109 Matematik — Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar ve mutlak değer

### Sayı Kümeleri

1. Aşağıdaki sayıların her birinin hangi sayı kümelerine ait olduğunu belirtiniz.

- a)  $-8$
- b)  $0$
- c)  $7/2$
- d)  $\sqrt{7}$
- e)  $12$
- f)  $\sqrt{16}$
- g)  $-2,5$
- h)  $\pi$

### İşlem Özellikleri ve İşaret Kuralları

2. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

- a)  $(-5) \cdot (-6)$
- b)  $4 \cdot (6 + 3)$
- c)  $(-4) \cdot (7 - 10)$
- d)  $-2 \cdot (-3 + 5) - 4$

### Üslü Sayılar ve Üs Kuralları

3. Aşağıdaki üslü ifadelerin sonucunu bulunuz.

- a)  $2^3 \cdot 2^2$
- b)  $3^5 \div 3^2$
- c)  $5^0$
- d)  $(2^3)^2$
- e)  $2^{-3}$
- f)  $(-3)^2 - (-3)^3$

## İşlem Sırası

4. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

- a)  $4 + 3 \cdot 5$
- b)  $20 - 2 \cdot 6$
- c)  $(18 \div 3 + 2) \cdot (5 - 2 \cdot 4) - 7$  \*
- d)  $6 + 3 \cdot (14 - 2 \cdot 5) \div 6$
- e)  $(20 - 4 \cdot 3) \div (2 + 2) \cdot 5 + 1$
- f)  $5 \cdot (3 + 2^2) - 18 \div 3$
- g)  $(7 - 2 \cdot 3)^2 + 4 \cdot (9 - 7)$
- h)  $|3 \cdot (-4) + 5|$
- i)  $\sqrt{3^2 + 4^2}$  \*

## Mutlak Değer

5. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz ve denklemleri çözünüz.

- a)  $|-9|$
- b)  $|-15| + |7 - 12|$  \*
- c)  $|x - 5| = 3$  \*
- d)  $|x + 4| = 10$

## Karma Sorular

6. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve her birinin sonucunun hangi sayı kümelerine ait olduğunu belirtiniz.

- a)  $|(-3) \cdot 4 + 7|$
- b)  $|x - 2| = 5$  denklemini çözünüz, bulduğunuz köklerden büyük olanının sayı kümesini belirtiniz.
- c)  $(-2)^3 + |-10|$  \*

7.  $(2^3 - 5) \cdot (-6 \div 2 + 1)$  işleminin mutlak değerini bulunuz.

\* işaretli sorular derste çözülecektir.

Soruları yapay zekâ asistanına yazarken üslü ifadeleri  $2^3$ , kökleri  $\sqrt[3]{16}$ , mutlak değeri  $|x-5|$  biçiminde yazabilirsiniz.